EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

# Deux sommes télescopiques avec des factorielles

Pour $n \geqslant 1$, $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$ et $T_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$.

1. Calculer $S_1, \dots, S_4$ et conjecturer $S_n$. Le démontrer par récurrence.
2. Simplifier $\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$ et retrouver $S_n$.
3. Calculer $T_n$.